

Nom :
Prénom :

classe : Seconde
Date : Mardi 30 Septembre

DS 1

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	2	2	2	2	2	10
Note :						

Exercice 2

Question :	6	7	8	9	Total
Points :	4	4	2	4	14
Note :					

Exercice 3

Question :	10	11	Total
Points :	3	3	6
Note :			

Exercice 4

Question :	12	13	Total
Points :	6	4	10
Note :			

Exercice 1

1. (2 points) Montrer que 6.25 est un décimal.

Solution :

$$6.25 = \frac{625}{100} = \frac{625}{10^2}$$

donc 6.25 s'écrit sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$, c'est donc un nombre décimal

2. (2 points) Compléter, sans justifier, avec les symboles $\in, \notin, \subset, \not\subset$

1. $\frac{1}{3} \quad \mathbb{D}$	3. $\frac{3}{4} \quad \mathbb{D}$	5. $\mathbb{Z} \quad \mathbb{Q}$	7. $-\frac{36}{3} \quad \mathbb{Z}$
2. $1.235 \quad \mathbb{Q}$	4. $\sqrt{4} \quad \mathbb{Z}$	6. $\pi \quad \mathbb{Q}$	8. $\mathbb{Q} \quad \mathbb{D}$

Solution :

1. $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$	3. $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$	5. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$	7. $-\frac{36}{3} \in \mathbb{Z}$
2. $1.235 \in \mathbb{Q}$	4. $\sqrt{4} \in \mathbb{Z}$	6. $\pi \notin \mathbb{Q}$	8. $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$

3. (2 points) Montrer que 12 et 15 sont premiers entre eux.

Solution :

Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

Les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5, 15.

3 est un diviseur commun de 12 et 15 donc ces nombres ne sont pas premiers entre eux.

4. (2 points) La calculatrice donne $\sqrt{2} \approx 1.414241$. Donner un encadrement au millièmè puis un arrondie au centièmè de $\sqrt{2}$.

Solution :

$$1.414 \leq \sqrt{2} \leq 1.415$$

$$\sqrt{2} \approx 1.41$$

5. (2 points) Montrer que le carré d'un nombre pair est pair.

Solution :

Soit a un nombre pair.

Il existe alors un entier relatif k tel que $a = 2k$.

Le carré de a est :

$$a^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

Le carré de a s'écrit sous la forme $2 \times (\text{un entier})$, ce qui signifie que a^2 est pair.

Exercice 2

6. (4 points) Calculer et simplifier :

1. $A = 1 - \frac{3}{5} + \frac{4}{3}$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= 1 - \frac{3}{5} + \frac{4}{3} \\ &= \frac{15}{15} - \frac{9}{15} + \frac{20}{15} \\ &= \frac{26}{15} \end{aligned}$$

2. $D = \frac{3 - \frac{7}{5}}{1 - \frac{9}{10}}$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{3 - \frac{7}{5}}{1 - \frac{9}{10}} \\ &= \left(3 - \frac{7}{5}\right) \div \left(1 - \frac{9}{10}\right) \\ &= \left(\frac{15}{5} - \frac{7}{5}\right) \div \left(\frac{10}{10} - \frac{9}{10}\right) \\ &= \frac{8}{5} \div \frac{1}{10} \\ &= \frac{8}{5} \times \frac{10}{1} \\ &= 16 \end{aligned}$$

7. (4 points) Calculer et simplifier :

1. $A = 7 - \sqrt{12} - 8 + 3\sqrt{27}$

Solution :

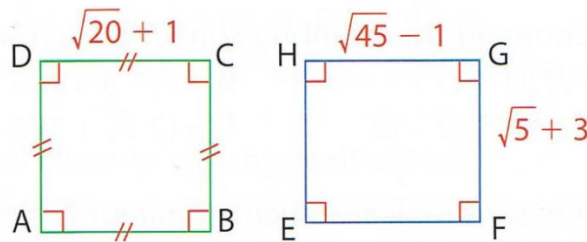
$$\begin{aligned} A &= 7 - \sqrt{12} - 8 + 3\sqrt{27} \\ &= -1 - \sqrt{2^2 \times 3} + 3\sqrt{3^2 \times 3} \\ &= -1 - 2\sqrt{3} + 9\sqrt{3} \\ &= -1 + 7\sqrt{3} \end{aligned}$$

2. $D = 5\sqrt{2}(\sqrt{2} - 7\sqrt{18})$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= 5\sqrt{2}(\sqrt{2} - 7\sqrt{18}) \\ &= 5(\sqrt{2})^2 - 5\sqrt{2} \times 7\sqrt{18} \\ &= 10 - 35\sqrt{36} \\ &= 10 - 35 \times 6 \\ &= -200 \end{aligned}$$

8. (2 points) ABCD est un carré et EFGH est un rectangle. Montrer que les deux quadrilatères ont le même périmètre.



Solution :

Soient P_{ABCD} et P_{EFGH} les périmètres des deux quadrilatères.

$$\begin{aligned} P_{ABCD} &= 4(\sqrt{20} + 1) \\ &= 4\sqrt{2^2 \times 5} + 4 \\ &= 8\sqrt{5} + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{EFGH} &= 2(\sqrt{45} - 1) + 2(\sqrt{5} + 3) \\ &= 2\sqrt{3^2 \times 5} - 2 + 2\sqrt{5} + 6 \\ &= 6\sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 4 \\ &= 8\sqrt{5} + 4 \end{aligned}$$

9. (4 points) Écrire sous la forme d'une seule puissance

1. $A = 8^2 \times 8^{-3} \times 8^7$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= 8^2 \times 8^{-3} \times 8^7 \\ &= 8^{2+(-3)+7} \\ &= 8^6 \end{aligned}$$

2. $B = \frac{(-4.2)^{-5}}{(-3)^{-5}}$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= \frac{(-4.2)^{-5}}{(-3)^{-5}} \\ &= \left(\frac{-4.2}{-3} \right)^{-5} \\ &= 1.4^{-5} \end{aligned}$$

3. $C = 11^{-8} \times \frac{11^7}{11^{-4}}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= 11^{-8} \times \frac{11^7}{11^{-4}} \\ &= 11^{-8+7-(-4)} \\ &= 11^3 \end{aligned}$$

4. $D = \frac{(-3)^6 \times (-3)^{-8}}{(-3)^{-7}}$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{(-3)^6 \times (-3)^{-8}}{(-3)^{-7}} \\ &= (-3)^{6+(-8)-(-7)} \\ &= (-3)^5 \end{aligned}$$

Exercice 3

Développer et réduire les expressions suivantes :

10. (3 points) $A = x + 1 - 2(-3x - 1)$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= x + 1 - 2(-3x - 1) \\ &= x + 1 + 6x + 2 \\ &= 7x + 3 \end{aligned}$$

11. (3 points) $B = (4x + 1)(4x - 5)$

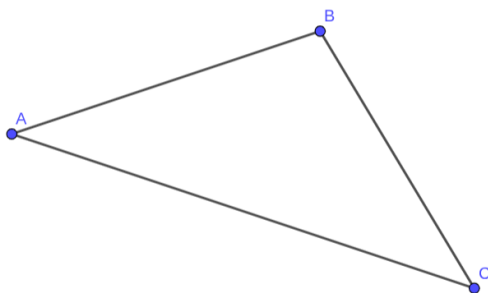
Solution :

$$\begin{aligned} B &= (4x + 1)(4x - 5) \\ &= 16x^2 - 20x + 4x - 5 \\ &= 16x^2 - 16x - 5 \end{aligned}$$

Exercice 4

12. (6 points) Constructions géométriques

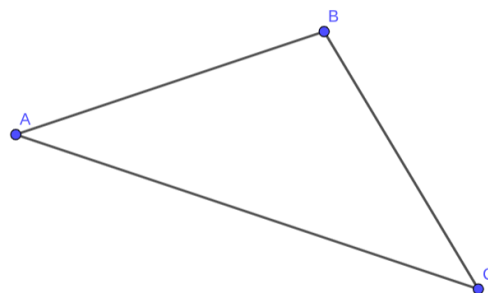
1. Tracer, sur la figure ci-dessous, les 3 médiatrices ainsi que le cercle circonscrit au triangle ABC. Laisser les traits de construction apparent. Coder la figure.



Solution :

2. Tracer, sur la figure ci-dessous, les 3 hauteurs du triangle. Laisser les traits de construction apparent. Coder la figure. Compléter la phrase ci-dessous :

Les 3 hauteurs d'un triangle sont concourantes, et leur point d'intersection appelé



Solution :

13. (4 points) Compléter les phrases ci-dessous :

1. Un parallélogramme est un rectangle si (deux réponses attendues) :

—

—

2. Un parallélogramme est un losange si (deux réponses attendues) :

—

—